

③ Estimation par maximum de vraisemblance

Estimation paramétrique

Observations: $X_1, \dots, X_n$, $P_n^{\theta_0}$ loi de $(X_1, \dots, X_n)$: la loi dépend d'un paramètre inconnu $\theta_0 \in \mathbb{R}^d$.

Modèle paramétrique $(E_n, \mathcal{E}_n, (P_n^{\theta}, \theta \in \Theta))$.

On suppose que le modèle est dominé par une mesure μ qui ne dépend pas de paramètre.

P_n^{θ} absolument continue par rapport à μ : $\frac{dP_n^{\theta}}{d\mu} = f_n(\theta, \cdot)$ densité de P_n^{θ} par rapport à μ .

Exemple: $(X_1, \dots, X_n)$ indépendants et identiquement distribués de loi gaussienne $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$.

On a $\theta = (m, \sigma^2)$ et $\mu =$ mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$.

$$\text{Et } \frac{dP_n^{\theta}}{d\mu}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \varphi(x_i, m, \sigma^2) \text{ où } \varphi(x, m, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

la méthode du maximum de vraisemblance consiste à estimer θ en maximisant la log-vraisemblance.

- vraisemblance: $\ell_n(\theta, x_1, \dots, x_n) = f_n(\theta, x_1, \dots, x_n)$
- log-vraisemblance: $L_n(\theta, x_1, \dots, x_n) = \ln(\ell_n(\theta, x_1, \dots, x_n))$, $(x_1, \dots, x_n) \in E_n$
- estimateur: $\hat{\theta}_n = \arg\max_{\theta \in \Theta} L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)$

Propriétés: Estimateur: $\hat{\theta}_n$ est un estimateur consistant si $\hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta_0$ presque sûrement

$\hat{\theta}_n$ est sans biais si $\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta_0$

$\hat{\theta}_n$ asymptotiquement gaussien avec vitesse de convergence (u_n) si $u_n \rightarrow 0$.

$$u_n(\hat{\theta}_n - \theta_0) \overset{d}{\Rightarrow} \mathcal{N}(0, \Sigma_{\theta_0})$$

Information de Fisher: Basée sur l'observation de $(X_1, \dots, X_n)$.

$$\text{On a } I_n(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left[\partial_{\theta} \ln(f_n(\theta, X_1, \dots, X_n)) \right] \left[\partial_{\theta} \ln(f_n(\theta, X_1, \dots, X_n)) \right]^T \right] \left. \vphantom{\mathbb{E}_{\theta}} \right\} \begin{array}{l} \text{avec des hypothèses} \\ \text{d'intégrabilité} \end{array}$$

$$= -\mathbb{E}_{\theta} \left[\partial_{\theta^T} \partial_{\theta} \ln(f_n(\theta, X_1, \dots, X_n)) \right]$$

$\mathbb{E}_{\theta}$ signifie que $(X_1, \dots, X_n)$ suit la loi P_n^{θ} .

Dans le cas iid: $f_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(\theta, X_i)$ avec $f(\theta, x)$ densité (par rapport à μ) de X_1

Alors $I_n(\theta) = n \cdot I_1(\theta) := n I(\theta)$ *information par 1 variable*

$$\text{On a donc } I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\partial_{\theta} \ln(f(\theta, X)) \cdot \left[\partial_{\theta} \ln(f(\theta, X)) \right]^T \right]$$

$$= -\mathbb{E}_{\theta} \left[\partial_{\theta^T} \partial_{\theta} \ln(f(\theta, X)) \right].$$

Théorème: Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes et identiquement distribuées.

On note $f(\theta_0, x)$ la densité de X_1 (par rapport à μ).

On suppose que: • $\Theta \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$, $\forall x$

$$\theta \mapsto f(\theta, x)$$

②

• $I(\theta)$ est bien définie (intégrabilité) et $I(\theta_0)$ matrice définie positive (déterminant > 0)

Alors $\hat{\theta}_n$ estimateur du max de vraisemblance vérifie $\hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta_0$ presque sûrement et

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, I^{-1}(\theta_0))$$

On peut aussi montrer sous ces conditions que $I^{-1}(\theta_0)$ est la variance la plus petite possible (efficacité asymptotique).

Le résultat de la convergence en loi permet de construire des intervalles de confiance asymptotique.

Exemple: Modèle de Bernoulli:

$(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués avec $X_1 = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta_0 \\ 0 & \text{si } 1 - \theta_0 \end{cases}$ avec $\theta_0 \in (0, 1)$

1) Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance

2) Montrer que $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta_0$ presque sûrement et $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \Sigma_{\theta_0})$ en en précisant Σ_{θ_0} .

3) Calculer $I(\theta)$ et vérifier que $\Sigma_{\theta_0} = I(\theta_0)^{-1}$.

1) $E_n = \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} \rightarrow n$ fois

$f(\theta, x)$ densité de X_1 avec $x \in \{0, 1\}$

$f(\theta, x) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}$ densité par rapport à μ mesure de comptage sur $\{0, 1\}$, $\mu = \delta_0 + \delta_1$.

$$\mathbb{P}(X_1 \in A) = \int_A f(\theta, x) \mu(dx)$$

Ici, $X_1 \in \{0, 1\}$, il suffit d'écrire

$$\mathbb{P}(X_1 = 0) = 1 - \theta$$

$$\text{et } \mathbb{P}(X_1 = 1) = \theta$$

$$= \int_{\{0\}} \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \mu(dx)$$

$$= \int_{\{1\}} \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \mu(dx)$$

$$\text{On a } L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \ln \left(\prod_{i=1}^n (\theta^{X_i} (1 - \theta)^{1-X_i}) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i \ln(\theta) + (1 - X_i) \ln(1 - \theta))$$

Pour x fixe, $\theta \mapsto \theta^x (1 - \theta)^{1-x} = e^{x \ln(\theta) + (1-x) \ln(1-\theta)}$ est de classe $\mathcal{C}^2$.

On cherche $\hat{\theta}_n$ tel que $\partial_\theta (L_n(\hat{\theta}_n, X_1, \dots, X_n)) = 0$ et on vérifie $\theta \mapsto L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)$ concave (dérivée seconde négative)

$$\text{Et } \partial_\theta L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-\theta} \sum_{i=1}^n (1 - X_i)$$

On résout $\partial_\theta (L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)) = 0$ et on obtient $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

$$2) \partial_\theta^2 L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = -\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{(1-\theta)^2} \sum_{i=1}^n (1 - X_i) \leq 0.$$

$\hookrightarrow \theta \mapsto L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)$ concave (unique maximum)

Loi des Grands Nombres: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1] = \theta_0$

Théorème Central Limit: $\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \theta_0 \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, V(X_1))$.

$$\begin{aligned} \text{On a } V(X_1) &= \mathbb{E}[X_1^2] - (\mathbb{E}[X_1])^2 \\ &= \theta_0(1 - \theta_0) \end{aligned}$$

③

3) Information de Fisher: $I(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{1}{\theta} X - \frac{1}{1-\theta} (1-X) \right)^2 \right]$ On a bien $V(X_1)$ variance asymptotique $= I(\theta_0)^{-1}$

$$= -\mathbb{E} \left[\frac{1}{\theta^2} X - \frac{1}{(1-\theta)^2} (1-X) \right]$$

$$= \frac{1}{\theta^2} \mathbb{E}[X] + \frac{1}{(1-\theta)^2} (1 - \mathbb{E}[X])$$

$$= \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$$

Exemple: Modèle exponentielle: Même question avec $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués tel que X_1 suit $\mathcal{E}(\theta)$, $\theta > 0$.

X_1 a pour densité (par rapport à Lebesgue) $f(\theta, x) = \theta e^{-\theta x}$ si $x > 0$ (0 sinon)

On a que $\theta \mapsto f(\theta, x)$ est de classe $\mathcal{C}^2$, $\forall x$.

De plus, $L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \ln \left(\prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta X_i} \right)$

$$= n \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n X_i$$

On vérifie $\theta \mapsto L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)$ concave, on obtient $\hat{\theta}_n$ en résolvant $\partial_\theta (L_n(\theta, X_1, \dots, X_n)) = 0$.

$$\partial_\theta L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i \text{ d'où } \hat{\theta}_n = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}.$$

$$\partial_{\theta^2} L_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = -\frac{n}{\theta^2} \leq 0 \text{ et } I(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$$

D'après le théorème: $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta_0$ presque sûrement et $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta_0^2)$.

Retrouvons ce résultat à partir de la loi des grands nombres et du théorème central limite.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1] = \frac{1}{\theta_0} \text{ et } \sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{\theta_0} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1)) \text{ où } \text{Var}(X_1) = \frac{1}{\theta_0^2}.$$

$$\hat{\theta}_n = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \text{ à } g(y) = \frac{1}{y} \text{ (sur } \mathbb{R}_+^*), g \text{ continue}$$

$$\hat{\theta}_n = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \xrightarrow{\text{p.s.}} g\left(\frac{1}{\theta_0}\right) = \theta_0.$$

Si $Y_n \rightarrow Y$ en probabilité et g continue: $g(Y_n) \rightarrow g(Y)$ en probabilité.

$$\text{Convergence de } \sqrt{n} \left(g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) - g\left(\frac{1}{\theta_0}\right) \right) = \sqrt{n} g'(c) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{\theta_0} \right).$$

Théorème des accroissements finis (Taylor à l'ordre 1): $c_n \in \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{\theta_0} \right)$

$$\text{Si } n \rightarrow \infty, c_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{1}{\theta_0}, g' \text{ continue, } g'(c_n) \xrightarrow{\text{p.s.}} g'\left(\frac{1}{\theta_0}\right)$$

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{\theta_0} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \frac{1}{\theta_0^2})$$

On a que si: $Z_n \rightarrow Z$ en probabilité $\left\{ \begin{array}{l} \text{alors le couple } (Z_n, Y_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} (Z, Y) \text{ et pour toute fonction continue} \\ Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y \end{array} \right. \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(Z_n, Y_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} \varphi(Z, Y).$

Ici, $Z_n = g'(c_n)$ et $Y_n = \sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{\theta_0} \right)$, donc $\varphi(z, y) = z \times y$.

$$\text{On en déduit que } \sqrt{n} \left(g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) - g\left(\frac{1}{\theta_0}\right) \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} g'\left(\frac{1}{\theta_0}\right) \mathcal{N}(0, \frac{1}{\theta_0^2})$$

$$\textcircled{1}: \mathcal{N}(0, g'\left(\frac{1}{\theta_0}\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta_0^2}) = \mathcal{N}(0, \theta_0^2)$$

$$g(y) = \frac{1}{y}, g'(y) = -\frac{1}{y^2}, \text{ donc } g'\left(\frac{1}{\theta_0}\right) = -\theta_0^2$$

$$\hat{\theta}_n = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \text{ à } g(y) = \frac{1}{y} \text{ (sur } \mathbb{R}_+^*), g \text{ continue}$$

$$\hat{\theta}_n = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \xrightarrow{\text{p.s.}} g\left(\frac{1}{\theta_0}\right) = \theta_0.$$

Si $Y_n \rightarrow Y$ en probabilité et g continue, alors $g(Y_n) \rightarrow g(Y)$ en probabilité.

④

II Fonction de répartition - quantiles

X variable aléatoire réelle.

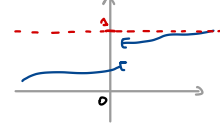
la fonction de répartition de X est la fonction F définie par : $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \mapsto F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Propriété: F est croissante

F est continue à droite avec une limite à gauche en tout point

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1 \quad \text{et} \quad F(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0.$$



Inverse généralisée - quantile

Pour $p \in (0, 1)$, on définit le quantile d'ordre p (inverse généralisé de F) de X par :

$$\begin{aligned} x_p &= F^{-1}(p) \\ &= \inf \{ x \in \mathbb{R} \text{ tel que } F(x) \geq p \} \end{aligned}$$

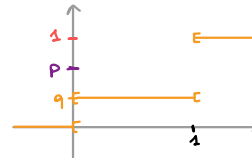
F est une fonction de répartition d'une variable X .

L'inverse de F est défini si F est continue strictement croissante).

Exemple: Pour $p \in (0, 1)$, donner la quantile d'ordre p d'une loi de Bernoulli $X = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } 1-q \\ 0 & \text{avec probabilité } q \end{cases}$

Commencer par tracer la fonction de répartition.

$$\text{Donc } x_p = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in]q, 1[\\ 0 & \text{si } p \in]0, q[\end{cases}$$



Proposition: X variable aléatoire réelle de fonction de répartition F alors :

- i) $F(x) \geq p \Leftrightarrow x \geq F^{-1}(p) = x_p$.
- ii) Si F continue, $\forall p \in (0, 1)$, $F(F^{-1}(p)) = p$
- iii) Si U variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1]$, alors $F^{-1}(U)$ à même loi que X
- iv) Si F continue, alors $F(X)$ à même loi que U .

Remarque: iii) permet de simuler X sachant simuler une loi uniforme.

Démonstration:

i) $\Rightarrow$ Si $F(x) \geq p$ par définition de x_p , on a $x_p \leq x$.

$\Leftarrow$ On suppose $x \geq F^{-1}(p)$.

Comme F est croissant, $F(x) \geq F(F^{-1}(p)) \geq p$

Montrons que $F(F^{-1}(p)) \geq p$.

Par définition de la borne inf, $\exists (y_n)$ suite tel que $y_n \rightarrow x_p = F^{-1}(p)$ avec $y_n \geq x_p$, et (y_n) vérifie

⑤

$$\forall n, F(y_n) \geq p.$$

$$\text{Comme } F \text{ continue à droite, } F(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x_p) = F(F^{-1}(p)).$$

$$\text{Comme } F(y_n) \geq p, \forall n, \lim(F(y_n)) \geq p, \forall n$$

$$\Rightarrow \text{Donc } F(F^{-1}(p)) \geq p$$

ii) On sait déjà $F(F^{-1}(p)) \geq p$ (toujours vrai).

$$\text{Montrons que } F(F^{-1}(p)) \leq p.$$

$$\text{Soit } (x_n) \text{ suite tel que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F^{-1}(p) \text{ avec } \forall x, x_n < F^{-1}(p).$$

$$\text{Comme } F \text{ continue, } F(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(F^{-1}(p)).$$

$$\text{D'après i), } F(x) < p \Leftrightarrow x < F^{-1}(p)$$

$$\text{Comme } x_n < F^{-1}(p), \forall n, \text{ on déduit } F(x_n) < p, \forall n$$

$$\Rightarrow \text{Donc } \lim_n F(x_n) = F(F^{-1}(p)) \leq p$$

iii) Pour identifier la loi de $F^{-1}(U)$, on calcule sa fonction de répartition.

$$\text{On a : } x \in \mathbb{R} : P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) \\ = F(x)$$

$$\text{On a } \{F^{-1}(U) \leq x\} = \{F(x) \geq U\} \text{ par i).}$$

Ceci montre que la loi de $F^{-1}(U)$ est la même que la loi de X .

(Si 2 variables ont même fonction de répartition, elles ont même loi).

iv) D'après ii), $F(F^{-1}(U)) = U$ et d'après iii), $F^{-1}(U)$ a même loi que X . $\left. \begin{array}{l} \Rightarrow \text{Donc } F(F^{-1}(U)) \text{ a même loi que } F(X) \end{array} \right\} \text{ d'où } F(X) \text{ a même loi que } U.$

Cours sur les valeurs extrêmes motivé par le problème suivant:

- X hauteur de la marée (ou le maximum de la hauteur sur cette année).
Quelle hauteur doit avoir la digue pour qu'il y ait dépassement avec probabilité faible 1%.
On cherche x_p tel que $P(X \geq x_p) = p = 1\%$
On cherche la quantile d'ordre 1%.
- Finance - assurance: X montant des pertes (ou maximum des pertes sur 1 année).
↳ Besoin d'évaluer des quantiles d'ordre 1% (value at risk)
↳ Comment estimer ce quantile?

Estimation de quantiles et de fonction de répartition

A l'aide d'un modèle paramétrique: $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de loi admettant

par densité $f(x, \theta)$ avec f connu et θ inconnu.

On estime θ (par maximum de vraisemblance)

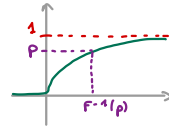
On en déduit ensuite un estimateur de $\forall x, F(x)$ et de $F^{-1}(p), \forall p \in (0, 1)$.

⑥ Exemple: (X_i) indépendants et identiquement distribués de loi exponentielle de paramètre θ avec pour densité:

$$f(\theta, x) = \theta e^{-\theta x} \text{ si } x > 0, 0 \text{ sinon}$$

Proposer un estimateur de F et du quantile F^{-1}

$$\text{On a } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{sinon} \\ 1 - e^{-\theta x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \text{ et estimateur: } \hat{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{sinon} \\ 1 - e^{-\hat{\theta}_n x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



Quantile par $\mathbb{E}(\theta)$: On cherche $x_p = F^{-1}(p)$ tel que $F(x_p) = p \Leftrightarrow 1 - e^{-\theta x_p} = p$

$$\Leftrightarrow e^{-\theta x_p} = 1 - p$$

$$\Leftrightarrow -\theta x_p = \ln(1 - p) \Leftrightarrow x_p = -\frac{\ln(1 - p)}{\theta}$$

$$\forall p \in (0, 1), x_p = F^{-1}(p) \text{ et estimateur } \hat{x}_p = -\frac{\ln(1 - p)}{\hat{\theta}_n}.$$

Les propriétés asymptotiques de $\hat{F}$ et $\hat{x}_p$ se déduisent de celles de $\hat{\theta}_n$.

On a $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta_0$ presque sûrement, $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \theta_0^2)$

En déduire la convergence de $\hat{x}_p$ et un théorème centrale limite par $\hat{x}_p$.

$$\hat{x}_p = g(\hat{\theta}_n) \text{ où } g(y) = -\frac{\ln(1 - p)}{y} \text{ (pour } y > 0), g \in \mathcal{C}^2.$$

$$\text{Donc } \hat{x}_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(\theta_0) = -\frac{\ln(1 - p)}{\theta_0} = x_p$$

$$\text{On a } \sqrt{n}(\hat{x}_p - x_p) = \sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta_0)) \text{ avec } c_n \in (\hat{\theta}_n, \theta_0), c_n \rightarrow \theta_0 \text{ presque sûrement et } g'(y) = \frac{\ln(1 - p)}{y^2}.$$

$$= \sqrt{n}g'(c_n)(\hat{\theta}_n - \theta_0)$$

$$\text{D'où } \sqrt{n}(\hat{x}_p - x_p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 - p)}{\theta_0^2} \mathcal{N}(0, \theta_0^2) = \mathcal{N}(0, \frac{\ln(1 - p)^2}{\theta_0^2}).$$

Conclusion: Si on a un modèle paramétrique, on estime facilement F et F^{-1} , on a des théorèmes limites

et des intervalles de confiance

Problème: choix du modèle, si X maximum, quelles sont les lois appropriées.

Ce ne sont pas les lois standard.

Estimation non-paramétrique: $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de même loi de fonction de répartition F .

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, on compte le nombre d'observations $\leq x$

Estimateur: $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x} \rightarrow$ fonction de répartition empirique.

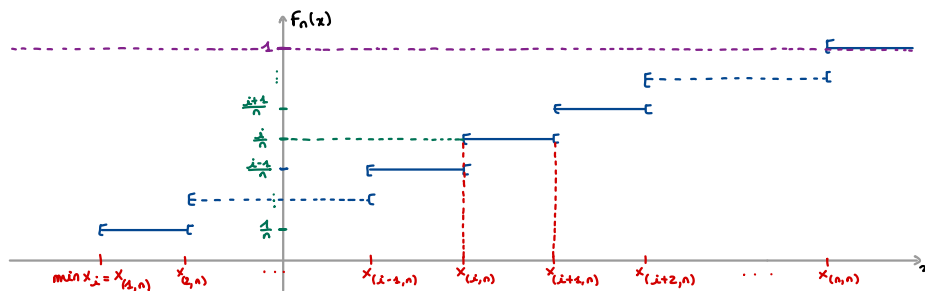
Par un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ indépendants et identiquement distribués, on définit la statistique d'ordre $(X_{(i,n)})_{i=1, \dots, n}$ tel que $X_{(1,n)} \leq X_{(2,n)} \leq \dots \leq X_{(n,n)}$.

Ce sont les variables réordonnées en croissant: $X_{(1,n)} = \min(X_1, \dots, X_n)$ et $X_{(n,n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$.

Tracer F_n en fonction de la statistique d'ordre de l'échantillon $(X_1, \dots, X_n)$:

$\hookrightarrow$ voir page suivante.

2)



Par estimer x_p , on inverse la fonction de répartition empirique: $\hat{x}_p = X_{(i+1,n)}$ si $p \in]\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}]$

↳ estimateur du quantile d'ordre

24/09/25

On verra plus tard les propriétés de $\hat{x}_p$.

Par $F_n(z)$, la loi des grands nombres $F_n(z) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E[\mathbb{1}_{X_1 \leq z}] = F(z)$ presque sûrement.

Théorème Central limite: $\sqrt{n}(F_n(z) - F(z)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \text{Var}(\mathbb{1}_{X_1 \leq z})) = \mathcal{N}(0, F(z)(1 - F(z)))$ avec:

$$\mathbb{1}_{X_1 \leq z} = \begin{cases} 1 & \text{probabilité } F(z) \\ 0 & \text{probabilité } 1 - F(z) \end{cases} \quad \text{et } \text{Var}(\mathbb{1}_{X_1 \leq z}) = F(z)(1 - F(z))$$

si $p < 1/n$: $\hat{x}_p = X_{(1,n)} = \min(X_i)$

si $p > (n-1)/n$: $\hat{x}_p = X_{(n,n)} = \max(X_i)$

ces 2 quantiles sont mal estimés.

si on a 20 estimations, on estime mal les quantiles d'ordre 5% ou 95%.

3) Validation d'un modèle paramétrique

On propose une famille de lois pour les données.

Cette loi est-elle adaptée?

2 outils graphiques simples pour "tester" cela:

- probability plot
- QQ plot = diagramme quantile/quantile.

Probability plot: $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ observations indépendantes et identiquement distribuées.

On construit la statistique d'ordre $(X_{(i,n)})_{i=1, \dots, n}$

On cherche à savoir si les données sont proches d'une fonction de répartition F connu.

On trace le graphe $(F(X_{(i,n)}), \frac{i}{n+1})_{i=1, \dots, n}$

Ⓢ: Naturellement, on met $\frac{i}{n}$ par éviter les problèmes au bord, on remplace $\frac{i}{n}$ par $\frac{i}{n+1}$

Supposons F continue.

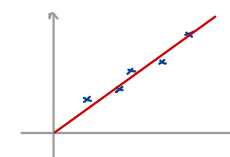
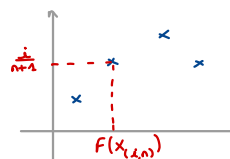
Si les données ont pour loi F , on a $X_{(i,n)} = F_n^{-1}(\frac{i}{n})$

$\simeq F^{-1}(\frac{i}{n})$, F_n^{-1} inverse généralisé de F .

Et on a aussi: $F(X_{(i,n)}) \simeq F(F^{-1}(\frac{i}{n}))$

$$\simeq \frac{i}{n} \simeq \frac{i}{n+1}$$

↳ Si les données suivent la loi de fonction de répartition F , les points du graphe



③

sont sur la 1^{ère} bisectrice.

QQ plot: $(X_{(i,n)})_{i=1,\dots,n}$ statistique d'ordre associée à $(X_i)_{i=1,\dots,n}$.

On veut tester l'adéquation d'une loi de fonction de répartition F aux données.

On trace le graphe $(F^{-1}(\frac{i}{n+1}), X_{(i,n)})$ pour $i=1,\dots,n$

① : quantile théorique d'ordre $\frac{i}{n+1} \approx \frac{i}{n}$

② : quantile empirique d'ordre $\frac{i}{n}$.

Si (X_i) suivent la loi de fonction de répartition F , les points du graphe sont sur la 1^{ère} bisectrice.

En pratique, F dépend d'un paramètre θ , $F = F^\theta$, on estime θ (par maximum de vraisemblance).

On trace le graphe $((F^{\hat{\theta}_n})^{-1}(\frac{i}{n+1}), X_{(i,n)})$

Exemple: (X_i) indépendants et identiquement distribués, on veut tester l'adéquation à une loi exponentielle $\mathcal{E}(\theta)$.

On estime θ , on a vu que l'estimateur du maximum de vraisemblance: $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

De plus, $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = 1 - e^{-\theta x}$ et pour $p \in [0, 1]$, $F^{-1}(p) = -\frac{1}{\theta} \ln(1-p)$

On a donc: • probability plot: $(1 - e^{-\hat{\theta}_n X_{(i,n)}}, \frac{i}{n+1})_{i=1,\dots,n}$

• QQ plot: $(-\frac{1}{\hat{\theta}_n} \ln(1 - \frac{i}{n+1}), X_{(i,n)})$

Translation - changement d'échelle: Si les données suivent une loi de fonction de répartition F^Y (loi de Y) et on teste

avec un QQ plot l'adéquation à fonction de répartition F^X (loi de X) avec $Y = aX + b$.

Donner l'allure du QQ plot (on sait $a=1$, $b=0$, 1^{ère} bisectrice).

On a donc: QQ plot: $((F^X)^{-1}(\frac{i}{n+1}), X_{(i,n)})$

Et $X_{(i,n)} \approx (F^Y)^{-1}(\frac{i}{n})$, on veut comparer $(F^Y)^{-1}$ à $(F^X)^{-1}$.

$x \in \mathbb{R}$, $F^Y(x) = P(Y \leq x)$

$$= P(aX + b \leq x)$$

$$= P(X \leq \frac{x-b}{a}) = F^X(\frac{x-b}{a})$$

Si F^Y inversible, $x_p = (F^Y)^{-1}(p)$ vérifie $F^Y(x_p) = p$

$$= F^X(\frac{x_p - b}{a}) \text{ d'où } (F^Y)^{-1}(p) = \frac{x_p - b}{a}.$$

D'où $x_p = (F^Y)^{-1}(p) = a(F^X)^{-1}(p) + b$.

les points du graphe sont sur la droite $y = ax + b$

↳ le graphe permet d'estimer a et b .



Exercice: $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ de loi uniforme sur $[0, \theta]$, $\theta > 0$ (modèle non régulier), on ne peut pas définir d'une information de Fisher, et $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

1) Montrons que M_n est l'estimateur du maximum de vraisemblance.

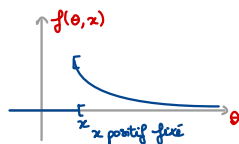
2) Donner la loi de M_n (fonction de répartition et densité), et calculer $E[M_n]$.

En déduire $M_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{probable}} \theta$.

3)

Montrer que $(M_n, \frac{M_n}{1-\frac{M_n}{\theta}})$ est un intervalle de confiance asymptotique pour θ de niveau $1-\alpha$ où $\alpha = e^{-x}$

1) On a $f(\theta, x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$



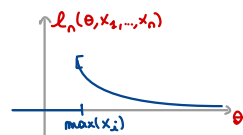
Pour x fixé ≥ 0 , $\theta \mapsto f(\theta, x)$ n'est pas continue

Vraisemblance: $\ell_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(\theta, X_i)$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \cdot \mathbb{1}_{0 \leq X_i \leq \theta} = \frac{1}{\theta^n} \cdot \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{0 \leq X_i \leq \theta} \geq 0.$$

les indicatrices sont toutes non nulles si $\theta \geq X_i, \forall i=1, \dots, n$, donc si $\theta \geq \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

Pour $(X_1, \dots, X_n)$ fixé, traçons $\theta \mapsto \ell_n(\theta, X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 0 & \text{si } \theta \leq \max(X_i) \\ \frac{1}{\theta^n} & \text{si } \theta \geq \max(X_i) \end{cases}$



le maximum est atteint pour $\hat{\theta}_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

2) On a: $P(M_n \leq x) = P(\bigwedge_{i=1}^n X_i \leq x)$

$$= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) = P(X_1 \leq x)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ (\frac{x}{\theta})^n & \text{si } x \in [0, \theta] \\ 1 & \text{si } x > \theta \end{cases}$$

La fonction de repartition de M_n est continue sur $\mathbb{R}$, et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0, \theta\}$.

↳ donc il y a une densité $f_{M_n}(x) = F'_{M_n}(x) \cdot \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x) = \frac{n x^{n-1}}{\theta} \cdot \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.

On a $E[M_n] = \int x f_{M_n}(x) dx$, donc $E[M_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$ (estimateur asymptotiquement sans biais).

$$= \int_0^\theta \frac{n x^{n-1}}{\theta} dx = \frac{n}{n+1} \theta$$

Convergence en probabilité de $(M_n)_{n \geq 1}$ vers θ (on sait que $\forall n, M_n \in [0, \theta]$)

On a: $P(|M_n - \theta| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \forall \varepsilon > 0$.

deux ensembles
disjoints

De plus, on obtient: $\{|M_n - \theta| \geq \varepsilon\} = \{M_n - \theta \leq -\varepsilon\} \cup \{M_n - \theta \geq \varepsilon\}$

On a donc $P(|M_n - \theta| \geq \varepsilon) = P(M_n \leq \theta - \varepsilon)$

$$= F_{M_n}(\theta - \varepsilon)$$

$$= \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n$$

$$= \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{\varepsilon}{\theta})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ car } \ln(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}) < 0$$

On a montré: $M_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{proba}} \theta$.

3) Montrons que $P(M_n \leq \theta \leq \frac{M_n}{1-\frac{M_n}{\theta}}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \alpha$.

On a donc $\{M_n \leq \theta \leq \frac{M_n}{1-\frac{M_n}{\theta}}\} = \{\theta(1 - \frac{M_n}{\theta}) \leq M_n \leq \theta\}$.

Donc $P(M_n \leq \theta \leq \frac{M_n}{1-\frac{M_n}{\theta}}) = P(\theta(1 - \frac{M_n}{\theta}) \leq M_n \leq \theta)$

$$= \int_{\theta(1-\frac{\varepsilon}{\theta})}^\theta \frac{n x^{n-1}}{\theta^n} dx$$

$$= \frac{1}{\theta^n} [\theta^n - \theta^n (1 - \frac{r}{n})^n]$$

$$= 1 - (1 - \frac{r}{n})^n$$

$$= 1 - e^{n \ln(1 - \frac{r}{n})}$$

$$\longrightarrow 1 - e^{-r} = 1 - \alpha.$$

De plus, $\ln(1 - \frac{r}{n}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\frac{r}{n}$, donc: $e^{n \ln(1 - \frac{r}{n})} \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} e^{-r}$

Exemple: $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$ et de densité

$$f(\alpha, r) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} \mathbb{1}_{x \geq 1} \text{ et } X_1 \in [1, +\infty[$$

- 1) Montrons que $\ln(X_1)$ suit une loi exponentielle.
- 2) En déduire l'estimateur du Maximum de vraisemblance de α
- 3) Donner la quantile d'ordre $p \in (0, 1)$ de X_1 .

1) On calcule la fonction de répartition de $\ln(X_1)$

$$\text{On a donc: } P(\ln(X_1) \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \text{ (} X_1 < 1 \text{ impossible)} \\ 1 - e^{-\alpha x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

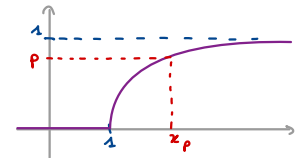
$$\begin{aligned} \text{Si } x \geq 0, e^x \geq 1 \text{ et } P(\ln(X_1) \leq x) &= P(X_1 \leq e^x) \\ &= \int_1^{e^x} \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} dt \\ &= \left[-\frac{1}{t^\alpha} \right]_1^{e^x} = 1 - \frac{1}{e^{\alpha x}} = 1 - e^{-\alpha x}. \end{aligned}$$

↳ D'où $\ln(X_1)$ suit une loi $\text{Exp}(\alpha)$.

2) On peut en déduire que: $\hat{\alpha}_n = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)}$.

3) On a F fonction de répartition de X_1 : $P(X_1 \leq x) = F(x)$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 - x^{-\alpha} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



$$\int_1^x \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} dt = \left[-\frac{1}{t^\alpha} \right]_1^x = 1 - \frac{1}{x^\alpha}$$

Par $p \in (0, 1)$, la quantile d'ordre p , x_p vérifie $F(x_p) = p = \frac{1}{x_p^\alpha} \Leftrightarrow \frac{1}{x_p^\alpha} = 1 - p$

$$\Leftrightarrow x_p^\alpha = \frac{1}{1-p} \Leftrightarrow x_p = \left(\frac{1}{1-p} \right)^{1/\alpha}.$$